

20260915 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. $x^x > 0$ 이므로 logarithm을 취해

$$\log f(x) = x \log x$$

를 미분한다. 그러면

$$f'(x) = x^x(\log x + 1).$$

따라서 $f'(x) = 0$ 인 유일한 점은

$$x = e^{-1}$$

이고, 이 점을 기준으로 f 는 decreasing에서 increasing으로 바뀐다. 그러므로

$$\min_{x>0} x^x = (e^{-1})^{e^{-1}} = \boxed{e^{-1/e}}.$$

핵심은 x 가 base와 exponent에 동시에 있을 때 logarithmic differentiation을 먼저 떠올리는 것이다.

□

Solution 2. cyclic group의 homomorphism은 generator의 image로 결정된다. $\varphi([1]_{12}) = [a]_{18}$ 이라 하면

$$12[a]_{18} = [0]_{18}$$

이어야 하므로

$$18 \mid 12a.$$

이는 $3 \mid a$ 와 동치이다. 따라서 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 에서 가능한 image는

$$[0]_{18}, [3]_{18}, [6]_{18}, [9]_{18}, [12]_{18}, [15]_{18}$$

의 6개이고, 정답은

$$\boxed{6}.$$

일반적으로 additive cyclic groups에 대해

$$|\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \gcd(m, n)$$

이다.

□

Solution 3. Stanford Mathematics의 2026년 9월 11일 발표에 따르면, inaugural WLF Prize for Young Scientists에서 K-stability와 birational geometry에 대한 fundamental contributions로 선정된 수학자는 Ziquan Zhuang이다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Ziquan Zhuang}}.$$

□

Solution 4. $\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}$ 이고 matrix size 가 odd 이므로

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^\top) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^{2027} \det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{A}).$$

따라서 $\det(\mathbf{A}) = 0$ 이고

$$\text{rk}(\mathbf{A}) \leq 2026.$$

한편 2×2 skew-symmetric block

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

을 1013 개 두고 마지막에 0 을 하나 붙인 block diagonal matrix 는 rank 가 2026 이다. 따라서 최대 rank 는

$$\boxed{2026}.$$

특히 real skew-symmetric matrix 의 rank 는 항상 even 이다. □

Solution 5. $f(2026) = q \neq 0$ 이라고 가정하자. 0 과 q 사이에는 irrational number α 가 존재한다. f 는 continuous 이고

$$f(0) = 0, \quad f(2026) = q$$

이므로 Intermediate Value Theorem 에 의해 어떤 c 가 존재하여

$$f(c) = \alpha$$

가 되어야 한다. 그러나 f 의 codomain 은 $\mathbb{Q}$ 이므로 모순이다. 따라서

$$\boxed{f(2026) = 0}.$$

사실 같은 argument 로 f 는 $\mathbb{R}$ 전체에서 constant 이다. 이는 connected set 의 continuous image 가 connected 라는 사실과도 같다. □

Solution 6. Clay Mathematics Institute 의 2026 Clay Research Award 발표에서 Burklund, Hahn, Levy, Schlank 는 Ravenel 의 Telescope Conjecture 에 대한 counterexamples 를 구성한 업적으로 선정되었다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Ravenel's Telescope Conjecture}}.$$

이 conjecture 는 chromatic homotopy theory 의 중심적인 open problem 중 하나였다. □

Solution 7. ζ 가 primitive seventh root of unity 이므로

$$x^7 - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^6 (x - \zeta^k).$$

따라서

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^6 = \prod_{k=1}^6 (x - \zeta^k).$$

$x = 1$ 을 대입하면

$$\prod_{k=1}^6 (1 - \zeta^k) = 1 + 1 + \cdots + 1 = \boxed{7}.$$

roots of unity의 product가 보이면 관련 cyclotomic factorization을 먼저 확인하는 것이 핵심이다. $\square$

Solution 8. $\{1, 2, \dots, 100\}$ 은 합이 101인 50개의 pair

$$\{1, 100\}, \{2, 99\}, \dots, \{50, 51\}$$

로 partition된다. 합이 101인 두 수를 피하려면 각 pair에서 최대 하나만 고를 수 있으므로 최대 50개까지 가능하다. 따라서 51개를 고르면 Pigeonhole Principle에 의해 어떤 pair에서는 두 수를 모두 고르게 된다. 정답은

$$\boxed{51}.$$

$\square$

Solution 9. International Mathematical Union의 2026 Fields Medal 수상자 중 Jacob Tsimerman은 Mathematical AI Safety Institute (MAISI)의 Scientific Director를 맡고 있다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Jacob Tsimerman}}.$$

MAISI는 powerful AI systems의 safety를 위한 mathematical foundations를 연구하는 independent nonprofit이다. $\square$

Solution 10. 두 수를

$$A = 2^{2026} - 1, \quad B = 2^{2024} - 1$$

이라 두자. Euclidean algorithm의 한 단계로

$$A - 4B = (2^{2026} - 1) - 4(2^{2024} - 1) = 3.$$

따라서 $\gcd(A, B)$ 는 3의 divisor이다. 한편 2026과 2024는 모두 even이므로

$$2^{2026} \equiv 2^{2024} \equiv 1 \pmod{3},$$

즉 $3 \mid A$ 이고 $3 \mid B$ 이다. 따라서

$$\boxed{\gcd(2^{2026} - 1, 2^{2024} - 1) = 3}.$$

일반적으로

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1$$

이라는 identity가 성립하며, 여기서는 $\gcd(2026, 2024) = 2$ 이다. $\square$